Algèbre et Arithmétique Effectives — 10/01/26
cours 5

Def: Un élément $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible, s'il existe $b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $ab \equiv 1 \mod n$

Exercice :

1) Calculer l'inverse de 20 modulo 63, s'il existe.
20 est inversible modulo 63 parce que $\text{pgcd}(20,63) = 1$
Pour le calculer :

$63 = 3 \cdot 20 + 3$
$20 = 6 \cdot 3 + 2$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$ ← pgcd (20, 63)
$2 = 2 \cdot 1 + 0$

On calcule une identité de Bézout :

$1 = 3 - 1 \cdot 2 = 3 - 1 \cdot (20 - 6 \cdot 3) = -20 + 7 \cdot 3 =$
$= -20 + 7(63 - 3 \cdot 20) = -22 \cdot 20 + 7 \cdot 63$

$\Downarrow$

$-22 \cdot 20 + 7 \cdot 63 = 1$

$\Downarrow$ mod 63

$-22 \cdot 20 \equiv 1 \pmod{63}$
$41 \cdot 20 \equiv 1 \pmod{63}$

Donc l'inverse de 20 modulo 63 est 41.

2) Calculer l'inverse de 3 modulo 7.
C'est plus vite de procéder par "force brute"
$3 \cdot 1 \equiv 3 \mod 7$

$3 \cdot 2 \equiv 6 \mod 7$

$3 \cdot 3 \equiv 9 \equiv 2 \mod 7$

$3 \cdot 4 \equiv 12 \equiv 5 \mod 7$

$3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \mod 7$

$\Rightarrow$ 5 est l'inverse de 3 modulo 7.

Notation : L'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est noté $\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)^\times$

Remarque : $\left|\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^\times\right| = \left|\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n \text{ et } \text{pgcd}(a,n)=1\}\right|$

$= \varphi(n)$

↑ fonction φ d'Euler.

Exemple : Soit p un premier :

$\varphi(p) = p-1$

$\Downarrow$

$\forall\, a \in \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$, $a \neq 0$, a est un élément inversible.

Proposition : Soit p un nombre premier. Alors tous les éléments non nuls de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sont inversibles.
Cela implique que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps (commutatif).

TD 3 - Exercice 2

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{20\mathbb{Z}}\right)^{\times} = \left\{ a \in \frac{\mathbb{Z}}{20\mathbb{Z}} : a \text{ est inversible} \right\} =$$

$$= \left\{ a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq 20 \text{ et } \text{pgcd}(a, 20) = 1 \right\} =$$

$$= \{ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19 \}$$

inverses : 1 7 3 9 11 17 13 19

TD3 - Exercice 3

$n = 651$

46 est inversible modulo 651 ?

↓ Euclide (651, 46)

$\text{pgcd}(46, 651) = 1 \Rightarrow$ oui, 46 est inversible

↓ EuclideEtendu (quelques calculs)

$-13 \cdot 651 + 184 \cdot 46 = 1$

⇓ mod 651

$184 \cdot 46 \equiv 1 \mod 651$

Donc l'inverse de 46 modulo 651 est 184.

Résoudre des congruences linéaires

Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ et soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

On veut déterminer l'ensemble des entiers z qui satisfont la congruence :

$$az \equiv b \pmod{n}$$

Exemple : Déterminer tous les entiers z tels que :

$$3z + 4 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$\Updownarrow$$

$$3z + 4 - 4 \equiv 6 - 4 \pmod{7}$$

$$\Updownarrow$$

$$3z \equiv 2 \pmod{7}$$

($a = 3$, $b = 2$, $n = 7$)

$$\Updownarrow$$

$\text{pgcd}(3, 7) = 1 \Rightarrow$ 3 est inversible et l'inverse est 5

$$5 \cdot 3z \equiv 5 \cdot 2 \pmod{7}$$

$$\Updownarrow$$

$$z \equiv 3 \pmod{7}$$

$$\text{Sol} = \{7k + 3,\ k \in \mathbb{Z}\}$$

Attention : Une congruence linéaire n'a pas nécessairement de solutions.

Exemple : $2z \equiv 3 \pmod{4}$.

On voit que $\forall\, z \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, z n'est pas une solution

$\Rightarrow$ la congruence n'admet pas de solutions en $\mathbb{Z}$.

Théorème : Soient $a, n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$. Soit $d := \text{pgcd}(a,n)$

$\forall b \in \mathbb{Z}$ la congruence

$$az \equiv b \pmod{n}$$

a une solution $z \in \mathbb{Z}$ si et seulement si $d \mid b$.

Dém

Soit $b \in \mathbb{Z}$.

La congruence $az \equiv b \pmod{n}$ a une solution $z \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \exists z, k \in \mathbb{Z}$ tels que $az - b = nk$

$\Leftrightarrow \exists z, k \in \mathbb{Z}$ tels que $az - nk = b$

$\Leftrightarrow \text{pgcd}(a,n) \mid b \Leftrightarrow d \mid b$.

↑ exercice en TD

Proposition

1) Si $\text{pgcd}(a,n) = 1$ alors :

$$az \equiv az' \pmod{n} \Leftrightarrow z \equiv z' \pmod{n}$$

2) Si $d = \text{pgcd}(a,n)$, alors :

$$az \equiv az' \pmod{n} \Leftrightarrow z \equiv z' \pmod{\frac{n}{d}}.$$

Exemple : $2z \equiv 6 \pmod{8}$ (*)

Par le théorème (*) possède des solutions, car $\text{pgcd}(2,8) = 2 \mid 6$.

$2z = 2 \cdot 3 \pmod{2 \cdot 4}$ ← on met en évidence le pgcd et on simplifie

$\Leftrightarrow z \equiv 3 \pmod{4}$.

Dém

1) Si $\text{pgcd}(a,n)=1 \Rightarrow$ a est inversible modulo n

$\Rightarrow \exists\, a^{-1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod n$.

Donc :

$$az \equiv az' \bmod n \iff \underbrace{a^{-1}\cdot az}_{=1} \equiv \underbrace{a^{-1}az'}_{=1} \pmod n$$

$$\iff z \equiv z' \pmod n$$

2) Soit $d = \text{pgcd}(a,n) \Rightarrow \boxed{\text{pgcd}\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1.}$

Donc on a :

$az \equiv az' \pmod n \iff \exists\, k \in \mathbb{Z}$ tel que $az - az' = nk$

on divise les deux côtés par d

$\iff \exists\, k \in \mathbb{Z}$ tel que $\frac{a}{d}z - \frac{a}{d}z' = \frac{n}{d}k \iff$

$\iff \frac{a}{d}z \equiv \frac{a}{d}z' \pmod{\frac{n}{d}} \underset{\text{partie 1}}{\iff} z \equiv z' \pmod{\frac{n}{d}}$.

Corollaire : Soient $a,b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ et $d = \text{pgcd}(a,n)$.

L'ensemble des solutions de l'équation

$$az \equiv b \pmod n$$

est :

- vide, si $d \nmid b$.
- une classe d'équivalence modulo $\frac{n}{d}$, sinon.

Système de congruences linéaires

Soient $n_1, \dots, n_k$ des entiers premiers entre eux deux à deux, c'est-à-dire $\text{pgcd}(n_i, n_j) = 1$ $\forall\, i \neq j$.

Soient $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$.

On considère le système de congruences linéaires :

$$(**) \begin{cases} z \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ z \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ z \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

Théorème (chinois)

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ de (**) est non vide et c'est une classe d'équivalence modulo $N = \prod_{i=1}^{k} n_i$.

Dém

L'existence d'au moins une solution est donnée par l'algorithme suivant, qui renvoie le représentant canonique de la classe d'équivalence modulo N.

Algorithme : RestesChinois($(a_1, \dots, a_k), (n_1, \dots, n_k)$)

Entrées : deux k-uplets d'entiers $(a_1, \dots, a_k)$ et $(n_1, \dots, n_k)$ tels que les n_i sont à deux à deux premiers entre eux.

Sortie : un entier z, $0 \leq z < N$, où $N = \prod_{i=1}^{k} n_i$ tel que $z \equiv a_i \pmod{n_i}$ $\forall i = 1, \dots, k$.

1. $N \leftarrow \prod_{i=1}^{k} n_i$
2. $\forall i = 1, \dots, k$: $N_i = \frac{N}{n_i}$ (division exacte)
3. $\forall i = 1, \dots, k$: $U_i \leftarrow$ InverseMod (N_i, n_i)
4. Renvoyer $\sum_{i=1}^{k} a_i \cdot U_i \cdot N_i \mod N$.

Vérifions que $z = \sum_{i=1}^{k} a_i \cdot U_i \cdot N_i$ est bien une solution de (**).

Par construction $U_i \cdot N_i \equiv 1 \pmod{n_i}$, $\forall i = 1, \dots, k$ (avec $\operatorname{pgcd}(n_i, N_i) = 1$)

De plus, $\forall j \neq i$ $n_i \mid N_j \Rightarrow \prod_{l \neq j} n_l$

Donc $\sum_{i=1}^{k} a_i \cdot U_i \cdot N_i = \sum_{j \neq i} a_j \cdot U_j \cdot N_j + a_i \cdot \underbrace{U_i \cdot N_i}_{1} =$

$\equiv 0 + a_i \pmod{n_i}$

$\equiv a_i \pmod{n_i}$ $\forall i = 1, \dots, k$.

Donc z est une solution de (**).

On montre maintenant que tout élément z' dans la classe de z modulo N est aussi solution du système :

$z' \equiv z \bmod N \iff \exists k \in \mathbb{Z}$ t.q. $z' = z + kN =$

$= z + kN_i \cdot n_i \Rightarrow z' \equiv z \equiv a_i \bmod n_i$, $\forall i = 1, \dots, k$.

($N = N_i n_i$; z est solution de (**))

Réciproquement, si z' est une solution du système, alors $z' \equiv a_i \equiv z \pmod{n_i} \Rightarrow n_i \mid z' - z$, $\forall i$

$\Longrightarrow \prod n_i = N \mid z' - z \Rightarrow z' \equiv z \bmod N$.

($\operatorname{pgcd}(n_i, n_j) = 1$ $\forall i \neq j$)

□

TD 3 - Exo 5

Résoudre :

$$z + 4 \equiv 16z + 13 \pmod{18}$$

$$2+4-4-16z \equiv 16z+13-4-16z \pmod{18}$$

$$-15z \equiv 9 \pmod{18}$$

$$3z \equiv 9 \pmod{18}$$

Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, parce que $\text{pgcd}(3,18) = 3 \mid 9$.

On met en évidence le pgcd :

$$3 \cdot z \equiv 3 \cdot 3 \pmod{3 \cdot 6}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$z \equiv 3 \pmod{6}$$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}$ est

$$\{6k+3,\ k \in \mathbb{Z}\}.$$